

2021 考研数学（三）真题试题

数学（三）

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求，把所选选项前的字母填在答题卡指定位置上.）

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt$ 是 x^7 的

- (A) 低阶无穷小. (B) 等价无穷小. (C) 高阶无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小.

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处

- (A) 连续且取极大值. (B) 连续且取极小值.
(C) 可导且导数为 0. (D) 可导且导数不为 0.

(3) 设函数 $f(x) = ax - b \ln x$ ($a > 0$) 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

- (A) $(e, +\infty)$. (B) $(0, e)$. (C) $(0, \frac{1}{e})$. (D) $(\frac{1}{e}, +\infty)$.

(4) 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$

- (A) $dx + dy$. (B) $dx - dy$. (C) dy . (D) $-dy$.

(5) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

- (A) 2, 0. (B) 1, 1. (C) 2, 1. (D) 1, 2.

(6) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 若矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 表示任意常数,

则线性方程组 $Bx = \beta$ 的通解 $x =$

- (A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$. (B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$. (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$.

(7) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q , 使 PAQ 为对角

矩阵, 则 P, Q 可以分别取

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(8) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是

(A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$.

(B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$.

(D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$.

(9) 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本, 令

$$\theta = \mu_1 - \mu_2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y} \text{ 则}$$

$$(A) E(\hat{\theta}) = \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}.$$

$$(B) E(\hat{\theta}) = \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

$$(C) E(\hat{\theta}) \neq \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}.$$

$$(D) E(\hat{\theta}) \neq \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

(10) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = \frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\} = P\{X=3\} = \frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体的

的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 可得 θ 的最大似然估计值为

$$(A) \frac{1}{4}.$$

$$(B) \frac{3}{8}.$$

$$(C) \frac{1}{2}.$$

$$(D) \frac{5}{2}.$$

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.)

$$(11) \text{ 若 } y = \cos e^{-\sqrt{x}}, \text{ 则 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(12) \int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(13) 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x} \cdot \sin \pi x (0 \leq x \leq 1)$ 与 x 轴围成, 则 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 差分方程 $\Delta y_t = t$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$(15) \text{ 多项式 } f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} \text{ 中 } x^3 \text{ 项的系数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

(16) 甲乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中,

再从乙盒中任取一球.令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数

三、解答题(本题共 6 小题, 共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17)(本小题满分 12 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} [\alpha \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}}]$ 存在, 求 α 的值.

(18)(本小题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = 2 \ln |x| + \frac{(x-1)^2 + y^2}{2x^2}$ 的极值.

(19)(本小题满分 12 分)

设有界区域 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限围城的部分, 计算二重积分 $\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy$.

(20)(本小题满分 12 分)

设 n 为正整数, $y = y_n(x)$ 是微分方程 $xy' - (n+1)y = 0$ 满足条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$ 的解.

(1)求 $y_n(x)$;

(2)求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

(21)(本小题满分 12 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值. 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可

逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

(22)(本小题满分 12 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1)求 X 的概率密度;

(2)求 Z 的概率密度.

(3)求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.